

第一题：二维对流方程

完整学习框架与老师的考察目的

1 总体目标

第一题不是单纯要求“把求解器跑起来”，而是希望建立一条完整的数值 CFD 认识链：

方程描述什么 $\rightarrow$ 初边值条件确定什么

有限体积如何离散 $\rightarrow$ 数值格式引入什么误差

实验参数怎样影响结果 $\rightarrow$ 如何根据图像和误差判断原因

最终需要理解的不是“哪个参数得到的误差更小”，而是

N 、网格类型、 Co_{max} 、空间格式和时间格式分别改变了离散方程中的什么，
为什么最终表现为图上的某种现象。

2 原偏微分方程描述什么

第一题的控制方程为

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) = 0. \quad (1)$$

其中：

- $\phi(x, y, t)$ 是被速度场携带的标量，可以表示染料浓度、污染物浓度、温度标记或体积分数；
- $\mathbf{u}$ 是给定的速度场；

- $\mathbf{u}\phi$ 是标量的对流通量。

展开散度项：

$$\nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) = \mathbf{u} \cdot \nabla \phi + \phi \nabla \cdot \mathbf{u}. \quad (2)$$

如果速度场不可压缩，即

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (3)$$

则方程变为

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi = 0. \quad (4)$$

沿流体运动轨迹

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{u} \quad (5)$$

有

$$\frac{d\phi}{dt} = 0. \quad (6)$$

其物理意义是：标量只随流体移动，不会在连续方程中自行变模糊、变矮、变宽或产生振荡。

第一题没有物理扩散项。因此，如果数值结果中出现峰值降低、轮廓展宽、槽口被填充等现象，主要来自数值格式产生的人工误差。

3 两个算例与方程的关系

两个算例求解的是同一个对流方程，只是使用了不同的速度场、初始条件、边界条件和终止时间。

3.1 正弦波平移

给定

$$\phi(x, y, 0) = \sin 2\pi(x + y), \quad \mathbf{u} = (1, 1). \quad (7)$$

精确解为

$$\phi(x, y, t) = \sin 2\pi(x + y - 2t). \quad (8)$$

计算区域为

$$[0, 1]^2, \quad (9)$$

并在 x 、 y 方向施加周期边界条件。由于正弦波在两个方向均移动一个完整周期，所以

$$\phi(x, y, 1) = \phi(x, y, 0). \quad (10)$$

这个算例主要用于检验：

- 光滑解上的数值精度；
- 振幅是否衰减；
- 相位是否偏移；
- L_1 误差；
- 网格收敛阶；
- 三角形和四边形网格的差别。

3.2 复杂轮廓刚体旋转

速度场为

$$\mathbf{u} = (0.5 - y, x - 0.5). \quad (11)$$

它表示绕

$$(0.5, 0.5) \quad (12)$$

以单位角速度旋转，所以旋转周期为

$$T = 2\pi. \quad (13)$$

因此在 $t = 2\pi$ 时，所有轮廓理论上都应回到初始位置和初始形状。

初始结构	数学性质	主要检验
开槽圆盘	存在间断、尖角和窄槽	间断分辨率、有界性和数值耗散
圆锥	连续但存在尖峰和梯度突变	峰值保持和轮廓展宽
光滑凸峰	相对光滑	光滑结构上的耗散和相位误差

三个形状分别暴露数值格式的不同问题。

4 初始条件与边界条件

4.1 初始条件

初始条件

$$\phi(x, y, 0) = \phi_0(x, y) \quad (14)$$

决定被输运的标量一开始是什么形状。同一个求解器可以输运不同初值，不需要为每一个算例重新开发求解器。

4.2 边界条件

对于边界外法向量 $\mathbf{n}$ ，考察

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}. \quad (15)$$

- 若 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} < 0$ ，为入流边界，需要规定从外部进入的 ϕ ；
- 若 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} > 0$ ，为出流边界，通常由内部解决定；
- 周期边界把一侧流出的信息送入另一侧。

正弦波算例采用

$$\phi(0, y, t) = \phi(1, y, t), \quad \phi(x, 0, t) = \phi(x, 1, t). \quad (16)$$

复杂旋转算例原题没有明确给出边界条件。由于三个轮廓始终远离外边界，可以在入流位置设置背景值

$$\phi = 0, \quad (17)$$

但需要在报告中明确说明这一处理。

5 有限体积法如何转化原方程

对控制体 Ω_P 积分：

$$\int_{\Omega_P} \frac{\partial \phi}{\partial t} dV + \int_{\Omega_P} \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) dV = 0. \quad (18)$$

利用高斯散度定理：

$$\int_{\Omega_P} \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) dV = \int_{\partial\Omega_P} \mathbf{u}\phi \cdot \mathbf{n} dS. \quad (19)$$

定义单元平均值

$$\phi_P = \frac{1}{V_P} \int_{\Omega_P} \phi dV, \quad (20)$$

将面积分写成各个面的通量之和：

$$V_P \frac{d\phi_P}{dt} + \sum_{f \in \partial\Omega_P} F_f \phi_f = 0, \quad (21)$$

其中

$$F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f. \quad (22)$$

得到半离散形式：

$$\boxed{\frac{d\phi_P}{dt} = -\frac{1}{V_P} \sum_f F_f \phi_f}. \quad (23)$$

这里需要理解：

- V_P ：控制体面积或体积；
- $\mathbf{S}_f$ ：带有方向的面面积向量；
- F_f ：通过面 f 的体积通量；
- ϕ_f ：面上的标量值；

- 单元内标量的变化由所有面通量的净和决定。

数学上对应高斯散度定理、积分守恒律、单元平均和方法线，即把 PDE 转化为有限维 ODE 系统。

6 为什么需要构造面值

有限体积法保存的是单元值

$$\phi_P, \quad \phi_N, \quad (24)$$

但通量通过单元面发生，所以需要确定

$$\phi_f. \quad (25)$$

不同空间离散格式的核心区别，就是如何根据周围单元值重构面值。它直接影响空间精度、数值耗散、数值色散、有界性、是否产生负值或过冲，以及对间断结构的分辨能力。

7 一阶迎风与二阶迎风

7.1 一阶迎风

定义

$$F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f. \quad (26)$$

一阶迎风面值为

$$\phi_f = \begin{cases} \phi_P, & F_f \geq 0, \\ \phi_N, & F_f < 0. \end{cases} \quad (27)$$

它把单元内的解看成分片常数，因此空间误差通常为

$$E_{\text{space}} = O(h). \quad (28)$$

其优点包括稳定、守恒、在合适 CFL 下通常有界，并且不容易产生负值和强烈振荡；缺点是数值耗散较大。

一维一阶迎风向向前欧拉的修正方程为

$$\phi_t + a\phi_x = \frac{a\Delta x}{2}(1 - C)\phi_{xx} + \dots, \quad (29)$$

其中

$$C = \frac{a\Delta t}{\Delta x}. \quad (30)$$

右端的二阶导数相当于人工扩散项，因此数值结果会出现：

- 正弦波振幅降低；
- 开槽圆盘边缘变模糊；
- 槽口逐渐被填平；
- 圆锥峰值下降、底部变宽；
- 光滑凸峰变矮、变宽。

7.2 二阶迎风

二阶迎风利用上游单元值和梯度重构面值，例如

$$\phi_f = \phi_U + \nabla\phi_U \cdot (\mathbf{x}_f - \mathbf{x}_U). \quad (31)$$

在光滑区域通常有

$$E_{\text{space}} = O(h^2). \quad (32)$$

与一阶迎风相比，二阶迎风通常能更好地保持正弦波振幅、圆锥峰值和光滑凸峰，并显著减弱数值耗散。

但在间断附近可能产生

$$\phi < 0 \quad \text{或} \quad \phi > 1, \quad (33)$$

以及过冲、欠冲和正负交替波纹。因此通常需要限制器。限制器在光滑区域保留二阶精度，在间断附近减小梯度，必要时退化为一阶迎风。

8 时间离散为什么会限制空间精度

向前欧拉格式为

$$\phi_P^{n+1} = \phi_P^n - \frac{\Delta t}{V_P} \sum_f F_f^n \phi_f^n. \quad (34)$$

其时间精度为

$$E_{\text{time}} = O(\Delta t). \quad (35)$$

如果空间采用二阶格式，而时间仍使用向前欧拉，并且固定 CFL，则

$$\Delta t = O(h). \quad (36)$$

总体误差为

$$E = O(h^2) + O(\Delta t) = O(h^2) + O(h) = O(h). \quad (37)$$

所以即使空间采用二阶迎风，最终测得的总体收敛阶仍可能接近一阶。

要观察二阶空间精度，可以使用 RK2 等二阶时间格式并保持固定 CFL，或者将向前欧拉时间步缩小到 $\Delta t = O(h^2)$ 。

9 N 的含义和影响

首先必须明确程序中的 N 表示每个方向的区间数，还是每条边的顶点数。

如果 N 是每个方向的区间数，则

$$h = \frac{1}{N}. \quad (38)$$

四边形单元数约为

$$N_{\text{quad}} = N^2, \quad (39)$$

三角形单元数约为

$$N_{\text{tri}} = 2N^2. \quad (40)$$

如果 N 表示顶点数，则每个方向有 $N - 1$ 个区间：

$$N_{\text{quad}} = (N - 1)^2, \quad N_{\text{tri}} = 2(N - 1)^2. \quad (41)$$

增大 N 会导致

$$N \uparrow \implies h \downarrow \implies \text{空间分辨率提高} \implies \text{耗散减小} \implies \text{计算成本增加}. \quad (42)$$

固定 CFL 时,

$$\Delta t = O(h) = O(N^{-1}). \quad (43)$$

二维单元数约为 $O(N^2)$, 时间步数约为 $O(N)$, 因此显式求解总工作量大致为

$$O(N^3). \quad (44)$$

所以 N 加倍以后, 计算量可能增加约八倍。

10 三角形与四边形网格

10.1 四边形网格

规则四边形网格通常具有面方向规则、单元中心关系简单、单元数量较少和结构化计算方便等特点, 但可能表现出明显的网格方向性。

10.2 三角形网格

三角形网格通常更适合复杂几何, 面方向更多, 相同节点间距下单元数量更多, owner-neighbour 关系更复杂, 并且梯度重构对网格质量更加敏感。

两种网格的面方向、面面积、单元中心和相邻关系不同, 而通量取决于

$$F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f. \quad (45)$$

因此两种网格会产生不同的方向性误差和人工耗散。结果中可能表现为某些方向更加模糊、圆形逐渐变成椭圆形、轮廓出现不对称, 或者两种网格收敛阶接近但误差大小不同。

不能预先断定三角形一定比四边形差。比较时应控制近似相同的特征网格尺寸 h 、格式和 CFL。

11 $Co_{\max}$ 的含义和影响

常见局部 Courant 数为

$$\text{Co}_P = \frac{\Delta t}{2V_P} \sum_f |F_f|, \quad (46)$$

最大 Courant 数为

$$\text{Co}_{\max} = \max_P \text{Co}_P. \quad (47)$$

它表示一个时间步内，信息相对于当前单元尺度传播了多远。

对规则方形网格和速度

$$\mathbf{u} = (1, 1), \quad (48)$$

若

$$\Delta x = \Delta y = h, \quad (49)$$

则大致有

$$\text{Co} = \frac{2\Delta t}{h}, \quad (50)$$

所以

$$\Delta t \approx \frac{\text{Co}_{\max} h}{2}. \quad (51)$$

题目规定

$$\text{Co}_{\max} = 0.2, \quad (52)$$

意味着不同网格必须根据各自的 h 调整时间步。

11.1 $\text{Co}_{\max}$ 较小

- 时间步更小；
- 时间步数更多；
- 计算成本更高；
- 时间离散误差通常减小；
- 但一阶迎风的总数值耗散未必减小。

11.2 Co_{max} 适当增大

在稳定范围内可能减少计算步数、减弱一阶迎风的部分数值耗散，但会增大时间截断误差并降低稳定裕度。

11.3 Co_{max} 超过稳定限制

可能出现数值振荡、负值和过冲、棋盘状噪声、最大值快速增长并最终发散。

12 结果图中的现象与原因

结果现象	主要原因
正弦波振幅降低	数值耗散
波峰位置偏移	数值色散或时间相位误差
开槽圆盘边缘模糊	一阶迎风人工扩散
槽口被填平	高值向槽内人工扩散
圆锥峰值下降、底部变宽	人工扩散重新分配质量
光滑凸峰变矮、变宽	数值耗散
间断附近出现波纹	无限制高阶重构产生色散
出现负值或超过最大值	格式无界、限制器不足或 CFL 过大
轮廓旋转角度不正确	时间积分、速度场或终止时间错误
圆形变成椭圆形	网格各向异性耗散
旋转半径改变	速度插值或面通量计算错误
总质量持续改变	面通量不守恒或边界泄漏
边界附近出现异常	周期边界或入流边界处理错误
网格加密后误差不下降	时间误差、边界误差或实现错误主导
CFL 增大后突然出现噪声	接近或超过显式稳定上限

13 后处理需要观察什么

13.1 正弦波算例

需要观察：

1. 数值解云图；
2. 精确解云图；

3. 有符号误差图；
4. 绝对误差图；
5. 数值解与精确解的一维截线；
6. L_1 误差；
7. 不同 N 下的收敛阶；
8. 最大值和最小值；
9. 三角形与四边形网格的结果。

其中，振幅降低对应耗散，波峰横向偏移对应色散，误差随 N 的变化反映收敛性。

13.2 复杂轮廓算例

需要观察：

1. 初始等值线；
2. $t = 2\pi$ 时的最终等值线；
3. 初始与最终轮廓叠加；
4. 差值图；
5. 总质量随时间的变化；
6. 最大值和最小值随时间的变化；
7. 三个轮廓的一维截线；
8. 三角形与四边形网格对比；
9. 一阶与二阶迎风对比。

所有对比图必须使用相同的色标范围、等值线级别、坐标范围、纵横比例和输出时刻。

14 真正需要完成的四类对比

14.1 N 的影响

固定网格类型、空间格式、时间格式和

$$Co_{\max} = 0.2, \quad (53)$$

只改变 N 。需要理解

$$N \uparrow \implies h \downarrow \implies \text{分辨率提高、耗散减小、成本增加.} \quad (54)$$

14.2 网格类型的影响

固定近似相同的 h 、格式、CFL 和初边值条件，比较三角形与四边形。需要理解

$$\text{面方向与连接关系不同} \implies \text{数值通量不同} \implies \text{方向性耗散不同.} \quad (55)$$

14.3 一阶与二阶迎风的影响

固定其他条件，比较

$$\text{一阶迎风} \implies \text{耗散较大、稳定、有界,} \quad (56)$$

以及

$$\text{二阶迎风} \implies \text{光滑区更准确、耗散较小、间断附近可能振荡.} \quad (57)$$

同时判断一阶时间格式是否限制了二阶空间格式的总收敛阶。

14.4 $Co_{\max}$ 的影响

固定网格和格式，只改变 CFL。需要理解

$$Co_{\max} \implies \Delta t \implies \text{稳定性、时间误差、数值耗散与计算成本.} \quad (58)$$

15 建议学习顺序

1. 理解一维对流方程和特征线；
2. 理解连续解为什么只平移、不扩散；
3. 推导一维有限体积半离散形式；
4. 推导一阶迎风和向前欧拉；
5. 推导 CFL 稳定条件；

6. 用修正方程理解数值耗散；
7. 编写一维正弦波求解器；
8. 比较不同 N 和不同 CFL；
9. 扩展到二维四边形网格；
10. 完成二维正弦波误差和收敛阶；
11. 学习面、owner、neighbour 和面积向量；
12. 扩展到三角形非结构网格；
13. 学习二阶梯度重构和限制器；
14. 比较一阶与二阶迎风；
15. 完成复杂轮廓刚体旋转；
16. 从结果图判断耗散、色散、网格方向性、守恒和稳定性。

16 老师发这道题的目的

从题目的结构看，老师的目的确实包括让学生理解上述内容，而不只是完成代码。

- 要求写半离散形式，说明要理解方程到有限体积通量守恒的转化；
- 要求开发显式求解器，说明要理解空间面值、时间推进和 CFL；
- 要求逐渐加密网格并计算误差和收敛阶，说明要理解 N 、 h 、 Δt 和精度的关系；
- 要求分别使用三角形和四边形网格，说明要理解非结构网格和网格拓扑的影响；
- 要求计算复杂轮廓，说明要观察数值耗散、有界性和间断分辨能力；
- 指定 CFL，说明时间步不是任意参数，而与网格和稳定性相关。

老师最低限度可能希望看到：

- 正确推导半离散方程；
- 独立构建可运行求解器；
- 完成三角形和四边形计算；
- 得到合理的结果图；
- 误差随网格加密而下降；
- 能解释最主要的数值耗散现象。

如果进一步能够解释 N 为什么影响耗散和计算成本、 $Co_{\max}$ 为什么影响稳定性和误差、一阶与二阶迎风为什么表现不同、振幅误差和相位误差如何区分、三角形与四边形为什么存在方向性差异，以及为什么一阶时间格式可能限制二阶空间格式，就说明已经不只是完成了练习，而是在建立开发和验证 CFD 求解器所需的数值判断能力。